الرصيف القاري العربي

يقع الرف أو الرصيف العربي إلى الشرق من الدرع العربي ويحيط به من الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الشرقي. ويشكل نحو ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية. وقاعدته هي صفيحة الدرع العربي نفسها، التي ترجع إلى زمن ما قبل الكمبري. والرف العربي هو تتابع من الصخور الرسوبية، التي ترسبت على اليابسة والمياه الضحلة، وتتراوح أعمارها من الزمن الكمبري (حقب الحياة القديمة) الى والبلايوسين (حقب الحياة الحديث. وبصفة عامة يكون ميل هذه الطبقات الصخرية في اتجاه الشرق بعيداً عن الدرع العربي، ويكون ميلاً خفيفاً، ويتراوح سمكها من عدة أمتار في الطرف الشرقي من الدرع العربي، وعشرة آلاف متر في حوض الخليج العربي والربع الخالي. وتتكون الصخور الأقدم التي ترسبت خلال حقب الحياة القديمة، أي بين عصريَ الكمبري والبرمي- من الحجر الرملي والطفل. أما الصخور التي ترسبت في الحقب المتوسطة والحديثة، فتتألف إجمالا من الحجر الجيري. وقد تكون النفط في الطبقات الرسوبية العميقة، بفعل الضغط والحرارة الواقعين على الرواسب المطمورة، الغنية بالمواد العضوية. ثم انتقل إلى طبقات أخرى من خلال الصخور المسامية، حيث انحبس في مكامن مثل الطبقات المحدبة، التي تعلوها صخور غير مسامية، مثل الطفل. إضافة إلى النفط، فإن طبقات الصخور المسامية في الرف العربي تحتوي على مكامن مهمة للمياه الجوفية، أهمها مكمن الوسيع في المنطقة الوسطى من المملكة ومكمن أم رضمة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية؛ ومكمن ساق في وسط شبه الجزيرة العربية وشماليها.

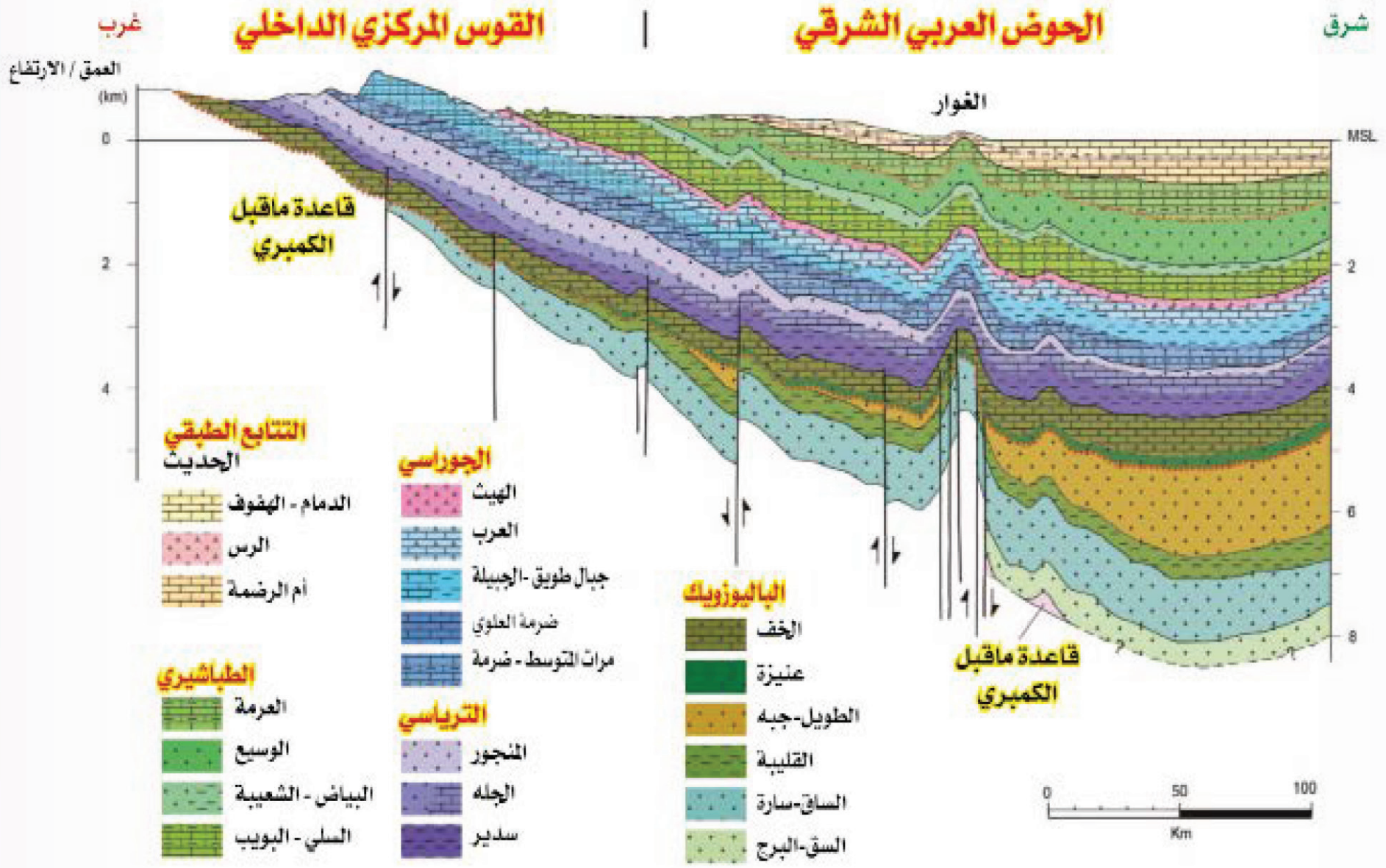
كانت الجزيرة العربية حتى حوالي 60 مليون سنة مضت جزء من حافة الجزء الجنوبي الشرقي من محيط التيثيس القديم الذي كان يحتل منطقة حزام جبال الألب – الهملايا الحالي وفاصلا قارة جوندوانا القديمة (إلى الجنوب) ولوراسيا (إلى الشمال).

وأدت الاجتياحات البحرية المتكررة من الشمال والشمال الغربي بشكل دوري إلى حدوث ترسيب دوري للصخور. وكان التغير الجغرافي القديم ناتج من الالتواء البنائي الذي كان أساس لتكون أخدود البحر الأحمر. وقد أدى ميلان الجزيرة العربية للشرق والتوائها لأسفل نتيجة للأنشطة البنائية على طول حزام الطي بجبال زاجروس وجبال عمان إلى تكوّن منخفض الخليج العربي والسماح باجتياحات بحرية من المحيط الهندي وأدى الهبوط المتباين المحلي لتكون عدة أحواض ثانوية منها الربع الخالي. كما أدى ضعف القشرة في وسط الزمن الثلاثي إلى تكون أخدود البحر الأحمر وإعادة تكون القباب على طول الحافة الشرقية للأخدود والتي خلالها ارتفعت الحافة الغربية للصفيحة العربية حوالي 3كم لتكون جرف البحر الأحمر. وقد صاحب تكون القباب تدفق كميات كبيرة من البازلت أدت إلى تكون الحرات الموجودة في غرب الجزيرة العربية.

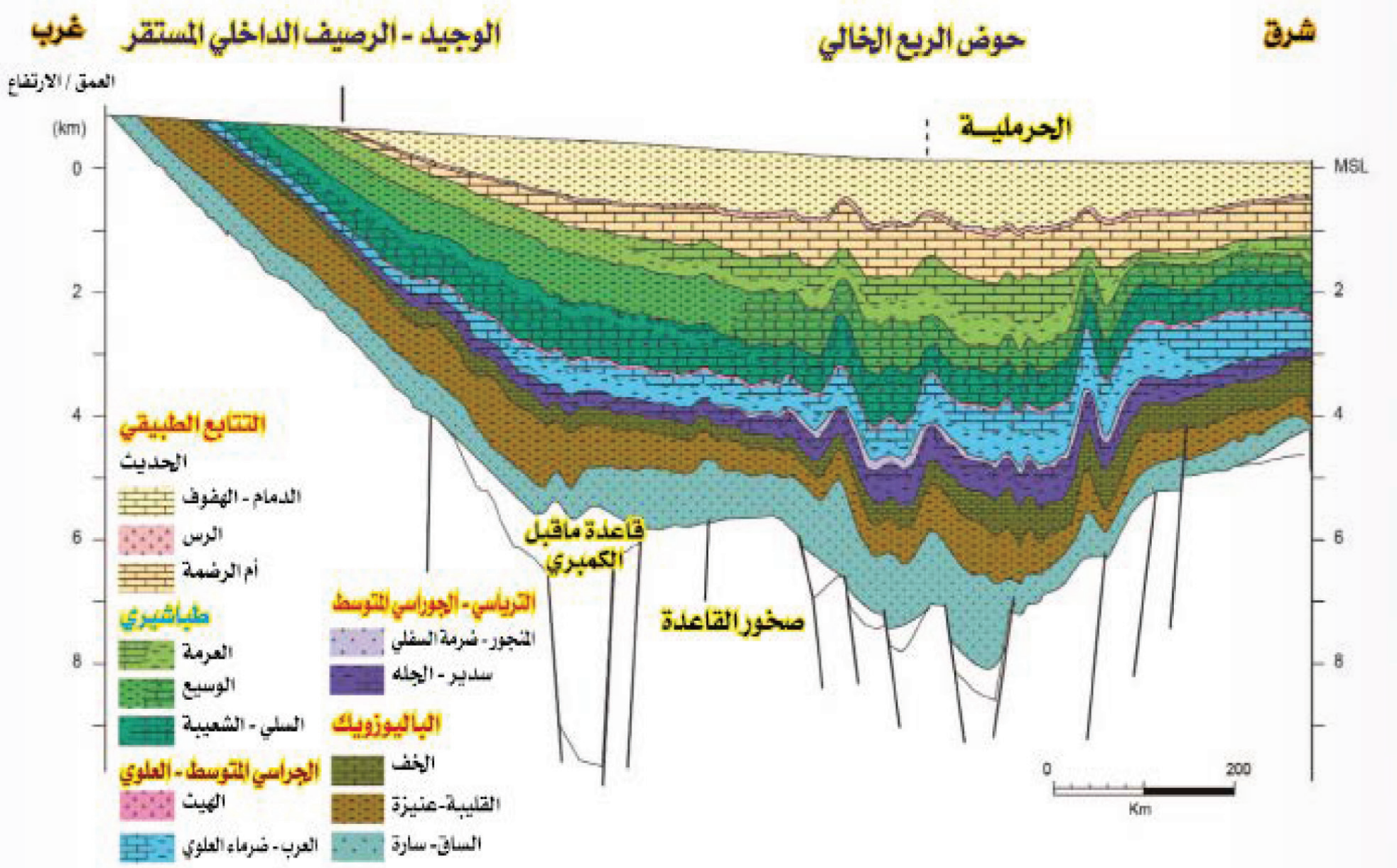
يوجد نحو ثمانية وعشرون تكوينا رسوبيا تغطي الرصيف الرسوبي القاري وتنتشر في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية للمملكة، وتتكون من صخور رسوبية ذات اصول قارية وبحرية من صخور الحجر الرملي والجيري والطفل وحجر الطين والدلوميت والجبس والانهيدريت الى غير ذلك. تميل صخور الرصيف ميلاً لطيفاً ناحية الشرق والشمال الشرقي والجنوب الشرقي لتكون عدداً من الأحواض الرسوبية العميقة. تتكشف الصخور الرسوبية التابعة لدهر الحياة القديمة في وسط شبة الجزيرة على هيئة حزام عظيم مقوس ينحني على طول الحافة الشرقية للدرع العربي.

هناك أربعة أحواض رسوبية رئيسية كبرى داخل الرصيف العربي ملاصقة لبعض أجزاء الرصيف الداخلي وتحتوي على تتابع سميك من الصخور الرسوبية وهي:

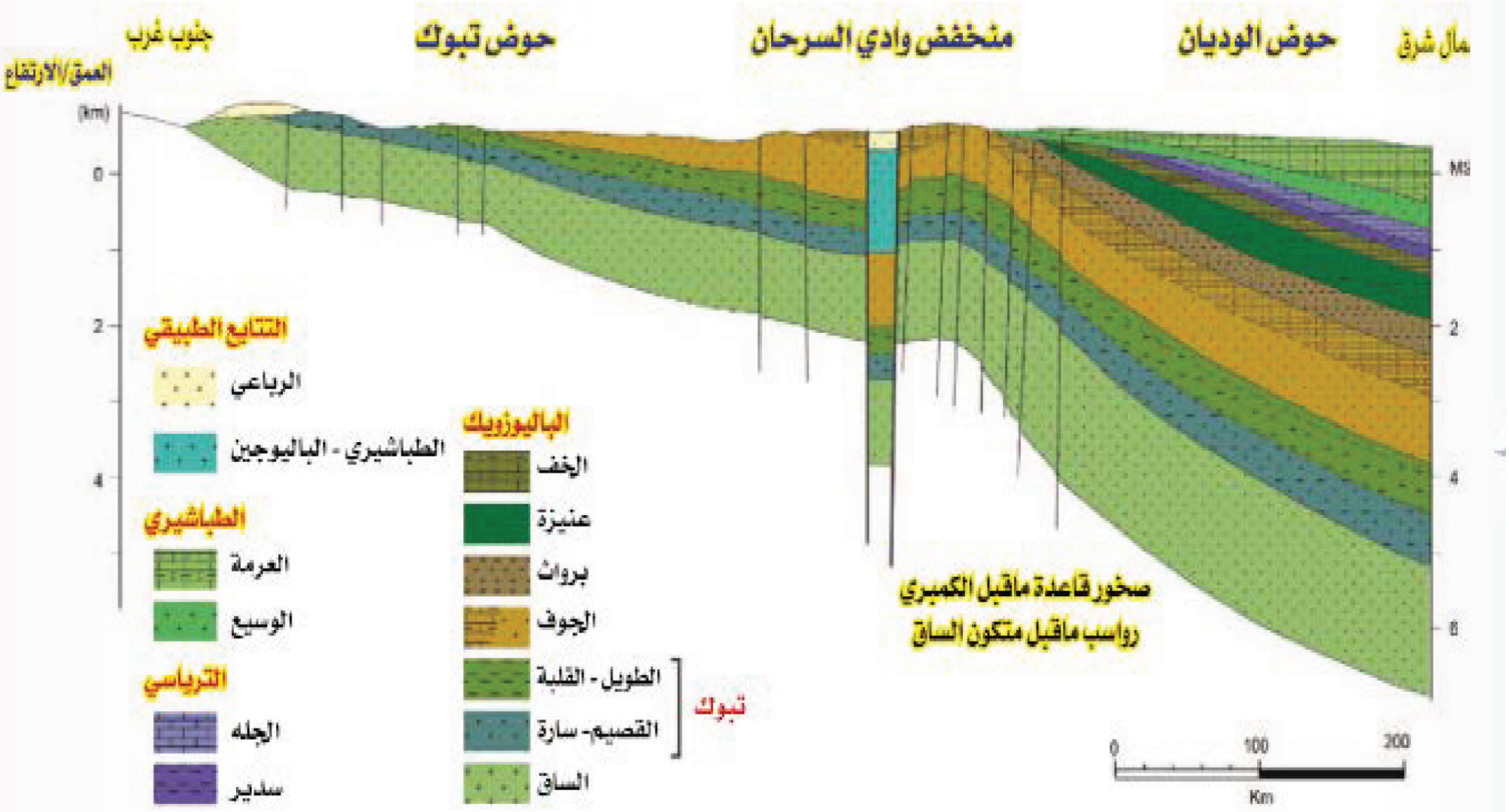
- **حوض الربع الخالي:** يمتد باتجاه الشمال الشرقي ومن وسط الربع الخالي عرضه 3000 كم، يحوي على رواسب العصر الثلاثي.
- **حوض شمال الخليج العربي:** يغطي المنطقة الموجودة عند رأس الخليج العربي ويحتوي على صخور تابعة للعصر الكريتاوي.
- **حوض الدبدبة:** شمال حوض الخليج العربي ويحوي صخور رسوبية تابعة للكريتاوي ويتخلله رواسب حديثه (حصى وزلط) تابعه لأودية الباطن والرمة.
- **حوض السرحان - طريف:** ويوجد شمال غرب المملكة وهو مملوء بصخور متتابعة من رواسب الكريتاوي العلوي والايوسين ومغطى بجزء كبير من الصخور البركانية



مقطع عرضي جيولوجي عبر وسط وشرق المملكة العربية السعودية يوضح الطبقات والبنية للقوس المركزي الداخلي المتجانس والحوض العربي الشرقي. تظهر قمة المتكونات غير المؤكدة بخطوط منقطة. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).



مقطع عرضي جيولوجي عبر جنوب وشرق المملكة العربية السعودية يوضح الطبقات والبنية الداخلية المتجانسة لمتكون الوجيد وحوض الربع الخالي. تتم الإشارة إلى قمة التكوينات غير المؤكدة بخطوط منقطة. (تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).



مقطع عرضي جيولوجي عبر شمال وشرق المملكة العربية السعودية يُظهر طبقات وبنية حوض تبوك ومنخفض وادي السرحان وحوض الوديان. تتم الإشارة إلى قمة التكوينات غير المؤكدة بخطوط منقطة.
(تم تعديلها وترجمتها بعد J. Ye واخرون 2023).